

SAE 3.02 : Document client

Table des matières

Table des matières	1
I – Introduction	2
II – Options de l'application	2
Sécurité	2
Monitoring	2
Transfert de fichiers	2
III – Options des Serveurs Maitre / Esclaves	2
Sécurité	2
Identification client	3
Répartition des charges	3
Multitâches	3

I – Introduction

Cette application client se connecte à un serveur principal pour envoyer des fichiers à traiter et recevoir les résultats. Elle offre une interface graphique simple et conviviale, facilitant son utilisation.

Ce document présente les principales fonctionnalités ainsi que le fonctionnement de l'application. Pour une analyse technique plus détaillée, je vous recommande de consulter la documentation destinée aux développeurs. Cette documentation est disponible dans le dossier **Doc-développeur** à la racine du repo GitHub. Vous y trouverez le code du client ainsi que celui des serveurs, accompagnés d'une documentation complète pour chaque méthode. J'ai choisi de séparer la documentation développeur du code source afin d'éviter de surcharger mon code.

II – Options de l'application

Sécurité

L'accès à la fonctionnalité de transfert de fichiers (via 'index.py') est protégé par un système d'authentification. Vous devez vous connecter avant de pouvoir envoyer des fichiers aux serveurs.

Monitoring

L'application dispose d'une fonctionnalité de log permettant :

- De suivre vos actions dans l'application.
- De vérifier l'état de la connexion avec le serveur maitre.
- De recevoir des notifications sur l'état de l'envoi des fichiers

Transfert de fichiers

- Cette fonctionnalité ne s'active que si la connexion avec le serveur maitre est établie.
- Seuls les fichiers au format C, C++, Java ou Python sont acceptés. Un message d'erreur s'affiche si un fichier non conforme est sélectionné.

III – Options des Serveurs Maitre / Esclaves

Sécurité

- Les serveurs esclaves sont isolés dans les conteneurs, tandis que le serveur maitre ne l'est pas.
- Les serveurs esclaves exécutent le codes ans accès à la machine hôte, ce qui réduit les risques en cas de fichiers malveillants.

Identification client

Lorsqu'un client se connecte, le serveur maitre lui attribue un identifiant unique.
Cela permet :

- Une meilleure traçabilité des fichiers.
- Un retour rapide et fiable des résultats vers le bon client.

Répartition des charges

Le serveur maitre répartit les fichiers vers les serveurs esclaves selon deux critères.

1. Types de fichier :

- Serveur-esclave-1 : Fichier Python
- Serveur-esclave-2 : Fichier Java
- Serveur-esclave-3 : Fichier C
- Serveur-esclave-4 : Fichier C++

2. Utilisation de la RAM

- Si la RAM d'un serveur esclave dépasse 60%, le serveur maitre redirige vers un autre serveur disponible.
- Si tous les serveurs sont surchargés, le fichier est envoyé selon la priorité de langage.

Multitâches

Le serveur maitre est divisé en deux fonctions principales :

- Réception des fichiers des clients et envoi vers les serveurs esclaves.
- Réception des résultats des serveurs esclaves et renvoi vers les clients.

Les serveurs esclaves peuvent traiter et retourner plusieurs fichiers simultanément, garantissant un fonctionnement fluide et rapide.